



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**TeleVotApp: Sistema de
Votación Telemática
Certificada**



Presentado por Samir Alonso García
en Universidad de Burgos — 8 de julio 2026
Tutor: Carlos Pardo Aguilar



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



D. Carlos Pardo Aguilar, profesor del Departamento de Ingeniería Informática, área de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Expone:

Que el alumno D. Samir Alonso García, con DNI 71298597T, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería Informática titulado *TeleVotApp: Sistema de Votación Telemática Certificada*.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el alumno bajo la dirección del que suscribe, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, 8 de Julio de 2026

Vº. Bº. del Tutor:

D. Carlos Pardo Aguilar

Resumen

El presente Trabajo Final de Grado desarrolla *TeleVotApp*, una aplicación web destinada a la gestión de procesos de votación telemática certificada en el ámbito universitario. La plataforma permite administrar todas las fases del proceso electoral, desde la gestión del censo y la autenticación de los votantes mediante certificados digitales hasta la emisión del voto, el recuento automático y la publicación de los resultados. El sistema ha sido desarrollado con el objetivo de proporcionar una solución propia que garantice la autenticidad, la integridad y la confidencialidad del proceso electoral, reduciendo la dependencia de plataformas externas para la celebración de elecciones oficiales.

Descriptores

Votación electrónica, certificados digitales, autenticación, aplicación web, Django, seguridad informática.

Abstract

This Final Degree Project presents *TeleVotApp*, a web application designed to manage certified electronic voting processes within the university environment. The platform supports every stage of the electoral process, including voter registry management, authentication through digital certificates, vote casting, automatic vote counting, and publication of the final results. The system has been developed to provide an in-house solution that guarantees the authenticity, integrity, and confidentiality of the electoral process while reducing dependence on external voting platforms.

Keywords

Electronic voting, digital certificates, authentication, web application, Django, information security.

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	v
Índice de tablas	vi
1. Introducción	1
1.1. Definición de votación. Concepto y significado actual	1
1.2. Evolución histórica de las votaciones	2
1.3. Tipos de votaciones	4
2. Objetivos del proyecto	7
2.1. Objetivos del proyecto	7
2.2. Finalidad y alcance del proyecto	9
3. Conceptos teóricos	13
3.1. Marco legal de una votación	13
3.2. Código de buenas prácticas del Consejo de Europa	13
3.3. Votación digital: Certificados digitales	17
4. Técnicas y herramientas	27
4.1. Python	28
4.2. Django	29
4.3. PostgreSQL	29
4.4. psycopg2	29
4.5. cryptography	29
4.6. openpyxl	30

4.7. HTML y Bootstrap	30
4.8. PlantUML y Graphviz	30
4.9. Zotero	30
4.10. ChatGPT	31
5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto	33
5.1. Consideraciones de diseño arquitectónico	33
5.2. Consideraciones de seguridad	35
5.3. Limitaciones deliberadas por simplicidad del prototipo	36
5.4. Consideraciones de usabilidad y flujo de usuario	37
5.5. Consideraciones sobre el modelo de roles	39
5.6. Consideraciones sobre desarrollo y mantenimiento	41
5.7. Consideraciones sobre decisiones de alcance	43
6. Trabajos relacionados	47
6.1. Introducción	47
6.2. Sistemas de voto electrónico existentes	47
6.3. Comparación con TeleVotApp	49
6.4. Aportación específica de TeleVotApp	50
6.5. Limitaciones respecto a otras soluciones	50
7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras	53
7.1. Conclusiones	53
7.2. Líneas de trabajo futuras	54
Bibliografía	57

Índice de figuras

3.1. Detalle Windows Certificado	21
3.2. Preparación del equipo mediante el configurador de la FNMT .	23
3.3. Formulario de solicitud del certificado de persona física	24
3.4. Proceso de descarga del certificado digital	25

Índice de tablas

3.1. Formato <code>.pem</code>	22
4.1. Resumen de las herramientas empleadas durante el desarrollo del proyecto	28
6.1. Comparación entre distintas plataformas de voto electrónico . .	49

1. Introducción

Tras la celebración de las últimas elecciones a rector de la Universidad de Burgos se identificó la ausencia de un sistema interno que permitiera gestionar procesos electorales oficiales dentro de la Universidad. Se estudió la posibilidad de emplear soluciones ya existentes en el mercado; sin embargo, al tratarse principalmente de aplicaciones comerciales de pago y gestionadas por terceros, se planteó el desarrollo de un sistema de votación telemática orientado a procesos internos de la Universidad. De este modo, se pretende disponer de una solución propia que reduzca la dependencia de proveedores externos y permita mantener el control sobre todo el proceso electoral.

1.1. Definición de votación. Concepto y significado actual

El concepto de votación ha evolucionado de forma significativa a lo largo de la historia, por lo que la definición actual no necesariamente coincide con la que existía en épocas anteriores. En la actualidad, una votación puede definirse como el mecanismo formal mediante el cual un grupo de personas expresa su voluntad o preferencia respecto a una decisión colectiva, especialmente en el ámbito político y social. Votar implica manifestar la propia opinión dentro de un órgano deliberante o elegir mediante sufragio a una persona para desempeñar un cargo.

Aplicada al ámbito político, la votación constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia moderna. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, ya sea directamente o por medio de representantes libremente elegidos.

Asimismo, las elecciones deben celebrarse mediante sufragio universal e igual y mediante voto secreto [31].

Desde un punto de vista más teórico, Giovanni Sartori define la votación como «el acto esencial de participación política en el que el ciudadano ejerce su poder soberano mediante la elección libre y periódica de sus representantes», destacando su función legitimadora del sistema democrático [37]. Por su parte, Norberto Bobbio subraya que votar no solo otorga legitimidad al sistema democrático, sino que también garantiza la igualdad política al permitir que cada ciudadano disponga de una voz equivalente dentro del proceso de decisión pública [9].

El voto moderno se sustenta en tres principios fundamentales [14, 32]:

- **Universalidad:** derecho de todos los ciudadanos a votar sin distinción de género, origen o condición social.
- **Libertad:** garantiza la independencia del votante frente a cualquier tipo de coacción o manipulación.
- **Secreto:** protege la autenticidad de la decisión individual y la integridad del proceso electoral.

En la actualidad, la votación constituye un símbolo de la soberanía popular y una expresión práctica de la participación ciudadana. No se trata únicamente de un procedimiento técnico, sino de un mecanismo que otorga legitimidad a las instituciones democráticas. Sin embargo, su importancia solo puede comprenderse plenamente a la luz de su evolución histórica, desde las primeras formas de participación colectiva en la Antigüedad hasta el reconocimiento del sufragio universal y el desarrollo de los sistemas electorales modernos.

1.2. Evolución histórica de las votaciones

En la Antigüedad, una votación no se entendía como un derecho universal, sino como un acto de participación reservado a determinadas minorías.

En la Grecia clásica, considerada la cuna de la democracia, el voto constituía una parte esencial de la vida política directa. Los ciudadanos, entendidos en este contexto como hombres libres nacidos en la *polis*, tomaban decisiones por mayoría mediante procedimientos como la votación a mano alzada o el depósito de piedras (*psephoi*) y fragmentos de cerámica (*óstraka*). Según

Aristóteles, el ejercicio del voto formaba parte de la *isonomía*, entendida como la igualdad ante la ley. No obstante, esta igualdad se encontraba fuertemente limitada por factores como el estatus social, el género o la condición de ciudadanía [5].

En Roma, las votaciones (*comitia*) eran consideradas un acto cívico ligado al deber del ciudadano romano. Cicerón, en su obra *De re publica*, describe un sistema de votación organizado por centurias, de carácter jerarquizado, en el que el peso del voto dependía de la riqueza y de la posición militar de cada ciudadano. Este modelo puede considerarse una de las primeras formas de representación política, aunque distaba de garantizar una igualdad efectiva entre los participantes [10].

Durante la Edad Media, el voto perdió gran parte de su significado como instrumento de participación ciudadana y pasó a convertirse en una práctica vinculada a la organización estamental de la sociedad. Las decisiones políticas recaían principalmente sobre la autoridad del monarca, mientras que en ámbitos como las universidades o las instituciones eclesiásticas se mantuvieron determinadas formas de elección. Sin embargo, estas respondían más a procesos de designación o consenso que a votaciones populares en el sentido actual del término. En este contexto, votar constituía un privilegio asociado a la jerarquía social o al poder religioso [8].

Con la llegada de la Edad Moderna y, especialmente, durante la Ilustración, el voto comenzó a concebirse como una expresión de la voluntad popular. Pensadores como John Locke y Jean-Jacques Rousseau sentaron las bases del principio de soberanía popular, según el cual el poder político emana del pueblo y requiere su consentimiento. A partir de este momento, el voto empezó a entenderse como un derecho político y no únicamente como una práctica administrativa [30] [36].

La consolidación del voto como elemento central de los sistemas políticos modernos tuvo lugar tras las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII, especialmente la independencia de los Estados Unidos (1776) y la Revolución francesa (1789). No obstante, estos primeros sistemas electorales no pueden considerarse plenamente democráticos, ya que se basaban en un sufragio censitario, restringido generalmente a hombres que cumplían determinados requisitos de renta o propiedad.

Durante el siglo XIX, la industrialización y el surgimiento de la clase obrera impulsaron una profunda transformación de la concepción del voto. Los movimientos obreros comenzaron a reclamar la igualdad política como complemento indispensable de la igualdad social. Entre ellos destacó el movimiento cartista en Inglaterra, cuyas reivindicaciones incluían el sufragio

universal masculino, el voto secreto y una representación parlamentaria más equitativa. Del mismo modo, las revoluciones europeas de 1848 contribuyeron a extender estas demandas [41].

El sufragio universal masculino se implantó de forma progresiva y desigual entre los distintos países europeos. Francia fue uno de los primeros Estados en reconocerlo en 1848, mientras que en otros países su implantación se produjo varias décadas después. Este proceso culminaría posteriormente con la incorporación del sufragio femenino y la consolidación del sufragio universal como uno de los principios fundamentales de las democracias contemporáneas.

1.3. Tipos de votaciones

No existe un único modelo de votación, sino que cada organización (Estados, universidades, colegios profesionales, entre otros) define el tipo de votación en función de qué se decide, quién puede participar y con qué garantías se desea desarrollar el proceso. A continuación, se contextualizan distintos tipos de votación con el objetivo de ejemplificar qué necesidades puede resolver la aplicación y cuál es su encaje dentro de los sistemas electorales actuales.

Las votaciones se clasificarán combinando criterios organizativos, procedimentales y tecnológicos.

Según el ámbito o finalidad

Votaciones políticas o públicas. Se realizan por los poderes públicos para elegir cargos representativos (elecciones generales, autonómicas, municipales o europeas) o para tomar decisiones directas mediante referendos o consultas populares. Sus principales características son un censo amplio y previamente definido, junto con una elevada exigencia de transparencia y control para garantizar la igualdad del sufragio [7].

Votaciones institucionales o corporativas. Son las realizadas por universidades, colegios profesionales, sindicatos o partidos políticos para elegir sus órganos internos. Suelen apoyarse en reglamentos propios, con censos cerrados y criterios de elección previamente establecidos. Este es el tipo de proceso más cercano al contexto de aplicación de *TeleVotApp*, aunque la solución puede adaptarse a otros ámbitos [35].

Votaciones organizativas o privadas. Se desarrollan en asociaciones, cooperativas, comunidades de propietarios o juntas generales de sociedades.

En este tipo de procesos es habitual el voto ponderado y la delegación del voto en otros participantes. La aplicación desarrollada no está orientada a estos escenarios, ya que se fundamenta en los principios de igualdad entre votantes, transparencia y seguridad [26].

Según el modelo de contabilización o de elección

Votación por candidato único (mayoría simple). Es uno de los sistemas más sencillos y habituales. Cada votante selecciona una única opción y resulta elegida la candidatura que obtiene un mayor número de votos. Su principal ventaja es la simplicidad tanto del proceso de votación como del recuento posterior. Es un modelo muy utilizado en procesos como la elección de delegados, representantes estudiantiles o cargos unipersonales. Como inconveniente, puede producir resultados poco representativos cuando existen múltiples candidatos y ninguno alcanza una mayoría absoluta. Este es el método de recuento implementado actualmente en la aplicación [19].

Votación por listas. Consiste en la elección de un conjunto de candidatos agrupados bajo una misma candidatura. Es habitual en elecciones parlamentarias y en procesos internos de partidos políticos. Existen dos modalidades principales: listas cerradas y listas abiertas. En las listas cerradas, la candidatura está definida previamente y el votante únicamente selecciona una de ellas; en las listas abiertas, el votante puede modificar la composición de la candidatura o seleccionar candidatos concretos. Este sistema facilita la representación proporcional y simplifica procesos con un elevado número de participantes. La aplicación contempla actualmente la utilización de listas cerradas, pero no la modalidad de listas abiertas [29].

Votación por clasificación o preferencia. También denominada sistema de voto preferencial, permite que el votante ordene las distintas opciones según su preferencia en lugar de seleccionar únicamente una alternativa. El recuento posterior puede realizarse mediante distintos métodos, como el voto único transferible, el método Condorcet o el *Ranked Choice Voting*. Este enfoque reduce fenómenos como el voto útil y refleja de forma más precisa las preferencias de los electores. Actualmente este tipo de votación no se encuentra implementado en la aplicación, aunque el diseño de su arquitectura permitiría incorporarlo en futuras versiones [19].

Votación ponderada. En este sistema cada voto tiene un peso diferente en función de criterios previamente establecidos, como el número de acciones, la cuota de representación o la participación dentro de una organización. Es habitual en juntas generales de sociedades, cooperativas y determinadas

estructuras empresariales o asociativas. A diferencia de otros sistemas electorales, no se fundamenta en el principio de igualdad entre votantes. En estos casos, el resultado depende tanto del número de participantes como del valor asignado a cada voto emitido, lo que exige un mayor control sobre la identidad, la representación y la legitimidad de cada participante. La aplicación no está orientada actualmente a este tipo de procesos, ya que se basa en el principio de igualdad entre usuarios y en la emisión de un único voto por participante autorizado [26].

2. Objetivos del proyecto

2.1. Objetivos del proyecto

El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de una aplicación web que permita gestionar procesos de votación telemática mediante certificados digitales. La aplicación integrará todas las fases necesarias para la realización de un proceso electoral, desde la convocatoria inicial hasta la publicación de los resultados.

Para ello, la aplicación implementará las siguientes funcionalidades:

1. Convocatoria de la votación.

Se permitirá la creación de una convocatoria en la que se establecerán las bases de la votación, incluyendo los distintos periodos, fases y condiciones del proceso electoral. Esta información quedará publicada y disponible para todos los participantes.

2. Gestión del censo electoral.

Se gestionará la publicación del censo mediante una primera fase provisional. Posteriormente, los usuarios podrán presentar reclamaciones o solicitar modificaciones a través de la aplicación. Finalizado este periodo se publicará el censo definitivo, que será válido e inmodificable durante el resto del proceso electoral. La incorporación del censo se realizará mediante la importación de ficheros con los datos de los participantes.

3. Presentación de candidaturas.

Una vez cerrado el censo electoral se abrirá el periodo de presentación de candidaturas. Mediante formularios y la incorporación de documentación en distintos formatos se registrarán las candidaturas, tanto unipersonales como por listas. Al igual que ocurre con el censo, existirá un periodo de alegaciones previo a la publicación de las candidaturas definitivas.

4. Campaña electoral.

Tras el cierre del censo y de las candidaturas se iniciará la campaña electoral. La aplicación permitirá el envío de comunicaciones por parte de las candidaturas, preferentemente mediante correo electrónico. Existirá un número máximo de comunicaciones dentro de un intervalo determinado y no se permitirá la segmentación del censo por criterios como edad o sexo. Los envíos se realizarán únicamente a los integrantes de la mesa electoral correspondiente.

5. Constitución de la mesa electoral.

Una vez finalizadas las fases anteriores se procederá a la constitución de la mesa electoral. Mediante un sorteo aleatorio entre los integrantes del censo se seleccionarán al menos dos miembros que actuarán como responsables del proceso electoral.

Para la mesa electoral se generará un certificado digital que permitirá identificarla de forma unívoca y gestionar la firma y el cifrado de los votos. Mediante la clave pública de la mesa y la clave pública del votante se realizará la emisión del voto, garantizando que este permanezca secreto hasta la apertura del periodo de recuento.

6. Proceso de votación.

Finalizada la campaña electoral se abrirá el periodo de reflexión y posteriormente el periodo de votación. Durante este intervalo los integrantes del censo podrán acceder a la aplicación para emitir su voto.

Antes de la emisión del voto se comprobará la identidad del usuario para verificar que posee derecho a voto. Una vez autenticado, el voto será firmado mediante el certificado del usuario y cifrado utilizando el certificado público de la mesa electoral correspondiente.

Tras emitir el voto, el usuario podrá comprobar que este ha sido registrado mediante un identificador único generado durante el proceso, sin que ello permita conocer el sentido del voto emitido. Al finalizar

la votación se publicarán datos estadísticos como el porcentaje de participación.

7. Recuento de votos.

Finalizado el periodo de votación se iniciará el recuento. Los responsables de la mesa electoral dispondrán de la parte privada del certificado que permitirá descifrar los votos para realizar el escrutinio.

El sistema efectuará automáticamente el recuento, mientras que la mesa electoral actuará como garante del proceso, verificando la validez del resultado sin acceder en ningún momento a la identidad asociada a cada voto. Finalmente se generará un informe automático con los resultados para su posterior publicación.

8. Publicación de resultados.

Concluido el recuento, los resultados de la votación serán publicados para todos los integrantes del censo junto con la información estadística correspondiente.

En caso de ser necesarias votaciones adicionales, el proceso podrá repetirse tantas veces como resulte necesario, respetando siempre las bases definidas para la convocatoria.

- En la fase inicial se establecerán las condiciones particulares de cada votación...
- Durante el intervalo en el que la votación permanezca abierta...
- El voto únicamente podrá emitirse durante el intervalo establecido para la votación...

2.2. Finalidad y alcance del proyecto

El proyecto surge de la necesidad de implementar un sistema de voto telemático a partir de las necesidades detectadas durante las elecciones a Rector de la Universidad de Burgos.

El objetivo es reproducir un esquema similar al seguido en dicho proceso electoral, permitiendo la generación y publicación de un censo electoral, la apertura de un periodo de alegaciones para la resolución de incidencias y la posterior realización de la votación dentro de un intervalo temporal previamente establecido.

La emisión del voto se realizará de forma anonimizada dentro de la mesa electoral correspondiente. En esta primera versión de la aplicación se contempla la existencia de una única mesa electoral por votación, aunque dicha mesa podrá estar formada por varios integrantes. Este diseño permite garantizar la privacidad del voto durante todo el proceso.

Los votos serán firmados y cifrados mediante el certificado digital del usuario y el certificado de la mesa electoral. Este mecanismo permitirá comprobar qué usuarios han ejercido su derecho al voto sin que sea posible conocer el sentido del mismo. Una vez finalizada la votación, los miembros de la mesa electoral podrán iniciar el proceso de recuento utilizando la parte privada del certificado de la mesa, obteniendo el resultado sin poder asociar ningún voto con el votante que lo emitió.

Se ha optado por esta implementación para priorizar el anonimato del voto por encima de otros aspectos del proceso. Antes de la emisión definitiva del voto, la aplicación informará al usuario del carácter irrevocable de su decisión y solicitará su confirmación para asegurar que la opción seleccionada corresponde realmente con la voluntad del votante.

La incorporación de los censos se realiza mediante la importación de un fichero Excel plantilla que contiene la información mínima necesaria para la creación del censo. Dicho fichero queda almacenado y asociado a la votación correspondiente, permitiendo mantener la trazabilidad del proceso.

Los censos podrán reutilizarse en diferentes votaciones, aunque únicamente podrá asociarse un censo a cada proceso electoral. En caso de querer reproducir un sistema electoral con varios distritos o varias mesas, será necesario crear una votación independiente para cada uno de ellos, manteniendo su correspondiente proceso de recuento.

Los usuarios también podrán incorporarse manualmente al sistema. No obstante, el método recomendado será la importación mediante fichero, ya que permite mantener un registro completo y uniforme de todos los participantes del censo. La incorporación manual se reserva para casos excepcionales en los que resulte necesario añadir un usuario concreto a la aplicación.

Los certificados asociados tanto a las mesas electorales como a los usuarios se gestionan de forma independiente. Los certificados de las mesas electorales son generados automáticamente por los administradores del sistema, mientras que cada usuario deberá generar y asociar su propio certificado digital. Si un usuario no dispone de un certificado válido, no podrá participar en

las votaciones. Del mismo modo, si la mesa electoral no dispone de su correspondiente certificado, el proceso de votación no podrá iniciarse.

3. Conceptos teóricos

3.1. Marco legal de una votación

El sistema desarrollado pretende cumplir las principales directrices europeas en materia de procesos electorales, con el objetivo de que pueda ser evaluado y validado mediante auditorías externas. Para ello, se han tomado como referencia los principales documentos elaborados por las instituciones europeas que establecen los principios y requisitos que deben cumplir las elecciones democráticas.

Las principales referencias normativas consideradas son las siguientes:

- Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral del Consejo de Europa.
- Código Revisado de Buenas Prácticas sobre Referendos (2020).
- Metodología de Observación Electoral de la Unión Europea (EODS / EU EOM).

3.2. Código de buenas prácticas del Consejo de Europa

El Consejo de Europa (no debe confundirse con el Consejo de la Unión Europea) es la organización internacional más antigua dedicada a la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Europa.

Actualmente está integrado por 46 Estados europeos, entre ellos todos los Estados miembros de la Unión Europea, además de otros países como Reino Unido, Suiza, Noruega, Turquía y los Estados de los Balcanes.

Este organismo fue creado mediante el Estatuto del Consejo de Europa en 1949. Posteriormente, en 1950, se aprobó el Convenio Europeo de Derechos Humanos, considerado el principal instrumento jurídico de la organización, garantizando derechos fundamentales como el derecho al voto, la libertad de expresión y la libertad de reunión. Con el paso de los años se incorporaron nuevos tratados y recomendaciones que ampliaron la regulación en materia de democracia local, participación ciudadana y justicia electoral [9, 37].

El Consejo de Europa no dispone de competencias ejecutivas; sin embargo, establece estándares jurídicos que los Estados miembros incorporan a su ordenamiento mediante la correspondiente ratificación. Una vez ratificados, el organismo puede supervisar su cumplimiento, incluyendo aspectos relacionados con el derecho a celebrar elecciones libres.

En concreto, el Código de Buenas Prácticas del Consejo de Europa establece los siguientes principios en materia electoral [33, 12]:

- Principios de sufragio universal, libre, secreto y directo, así como la celebración periódica de elecciones.
- Acceso equitativo a los medios audiovisuales durante la campaña electoral.
- Garantía de un recurso efectivo para la resolución de disputas electorales.
- Estabilidad del derecho electoral. Los elementos fundamentales del sistema electoral (sistema electoral, comisiones y distritos) no deben modificarse durante el año previo a la celebración de unas elecciones, salvo que dichas modificaciones estén previstas en la Constitución o en una norma de rango superior.

El Código de Buenas Prácticas en Materia de Referendos es un documento adoptado por la Comisión de Venecia que establece los estándares internacionales mínimos que debe cumplir un referendo para ser considerado legítimo y democrático [33].

La revisión publicada en 2020 actualiza la versión original de 2007 teniendo en cuenta la experiencia acumulada en distintos procesos de referéndum

3.2. CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DEL CONSEJO DE EUROPA

celebrados en Europa durante la última década, que pusieron de manifiesto la necesidad de revisar algunos aspectos del documento [12].

Este documento resulta especialmente relevante desde el punto de vista de la auditoría electoral, ya que establece criterios claros, comparables y verificables para evaluar la legitimidad de un proceso de votación.

La revisión de 2020 incorpora, entre otros, los siguientes criterios:

- **Claridad en la pregunta.** El referendo debe plantear una única pregunta, redactada de forma comprensible y neutral.
- **Proporcionalidad del umbral de participación.** Se desaconseja establecer umbrales mínimos de participación o de aprobación que puedan distorsionar el resultado democrático.
- **Campañas y acceso a los medios de comunicación.** Se prohíbe el uso indebido de recursos públicos para favorecer o perjudicar alguna de las opciones sometidas a votación, garantizando además un acceso equitativo a los medios públicos.
- **Votación telemática y voto desde el extranjero.** Cuando estas modalidades estén permitidas, deberán garantizarse la seguridad, la verificabilidad y la integridad del proceso electoral.
- **Imparcialidad institucional.** Durante la campaña, los poderes públicos deben abstenerse de influir en la decisión del electorado mediante el uso de su posición institucional.

Este código no posee carácter jurídicamente vinculante por sí mismo. No obstante, sus principios resultan aplicables cuando se encuentran incorporados al Convenio Europeo de Derechos Humanos, a la legislación nacional o a los compromisos internacionales asumidos por los Estados miembros del Consejo de Europa.

En la práctica, constituye el documento de referencia para tribunales constitucionales, comisiones electorales, organismos de supervisión y auditores internacionales, como la OSCE/ODIHR o las Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea (EOM-UE).

Metodología de observación electoral de la UE (EODS / EU EOM)

La Unión Europea dispone de una estructura especializada para la observación de procesos electorales tanto dentro como fuera de Europa, con el objetivo de garantizar que las elecciones se desarrollen de forma libre, justa y transparente. Para ello, sus metodologías se fundamentan en estándares internacionales establecidos por organismos como el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) [43].

Los principales organismos implicados en esta labor son el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE/EEAS), el European Centre for Electoral Support / European Observation and Democracy Support (EODS) y las Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE):

- **Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE / EEAS).** Constituye el servicio diplomático de la Unión Europea. Coordina la política exterior y de seguridad común y es el principal responsable de autorizar y organizar las Misiones de Observación Electoral (MOE). Asimismo, realiza el seguimiento posterior de las misiones y coordina la implementación de las recomendaciones emitidas.
- **European Centre for Electoral Support / European Observation and Democracy Support (EODS).** Se trata de un programa financiado por la Unión Europea cuyo objetivo es proporcionar formación, metodologías y estándares comunes para los observadores electorales. Además, desarrolla manuales técnicos, forma a los observadores y gestiona la base de datos de las distintas misiones de observación.
- **Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE).** Son equipos desplegados en distintos países para observar procesos electorales. Están formados por observadores de largo y corto plazo, analistas y jefes de misión con formación especializada. Su labor consiste en observar el proceso electoral sin intervenir en él, recopilando evidencias, evaluando de forma imparcial el desarrollo de las elecciones y elaborando informes públicos. Su actuación se realiza siempre con la autorización del país anfitrión y conforme al marco acordado con el SEAE.

La metodología de observación electoral de la Unión Europea abarca todas las fases del ciclo electoral, incluyendo el análisis de la legislación, la campaña electoral, la administración electoral, la jornada de votación, el escrutinio y los procedimientos de impugnación. Todo este procedimiento se encuentra descrito en el *Handbook for European Union Election Observation*.

Asimismo, esta metodología se fundamenta en la *Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones* de 2005, adaptándola a las necesidades y procedimientos propios de las Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea.

3.3. Votación digital: Certificados digitales

¿Qué es un certificado digital?

Un certificado digital es un documento electrónico que verifica la identidad de una persona, dispositivo o entidad en Internet mediante criptografía y una infraestructura de clave pública y privada (PKI). Funciona como un “documento de identidad” digital, ya que contiene información identificativa de su poseedor, su clave pública y la garantía de una Autoridad de Certificación (*Certification Authority*, CA) de confianza [20].

En resumen, siempre que se confíe en la CA emisora, existe una forma fiable de asumir que el poseedor del certificado se corresponde con la persona o entidad identificada en dicho certificado.

¿Cómo se obtiene un certificado digital?

Obtener un certificado digital implica la generación de un par de claves: una clave privada y una clave pública. Idealmente, estos certificados se solicitan a una CA emisora de confianza, aunque de forma simplificada existen dos formas principales de generarlos [28]:

- **Certificados emitidos por Autoridades de Certificación.** Son certificados digitales emitidos por entidades reconocidas, como FNMT, Camerfirma o DigiCert. El usuario genera una clave privada y una solicitud de certificado (CSR), aportando sus datos identificativos. Posteriormente, debe verificar su identidad ante la CA mediante alguno de los procedimientos admitidos, como comparecencia física, video-identificación o uso del DNI electrónico. Una vez validada la identidad, la CA emite el certificado y lo firma, creando una cadena de confianza reconocible por navegadores y sistemas operativos.

- **Certificados autofirmados.** Son certificados que el propio usuario u organización puede generar y firmar con su clave privada, sin necesidad de una CA externa. Tienen una funcionalidad similar, pero su ámbito de confianza queda limitado al entorno en el que se han generado. Al no estar respaldados por una CA reconocida, los navegadores o sistemas pueden marcarlos como no seguros. Además, no disponen de mecanismos de revocación centralizados en caso de que la clave privada se vea comprometida. Por ello, se recomienda su uso principalmente en entornos de prueba o en sistemas cerrados, mientras que en interacciones con público o con sistemas de terceros resulta preferible utilizar certificados emitidos por una CA.

En general, se recomiendan los certificados firmados por una CA, ya que desde su emisión pasan por un proceso de verificación de identidad, son compatibles con los sistemas que reconocen dicha CA y permiten mecanismos de revocación en caso de incidentes. Por el contrario, los certificados autofirmados son más rápidos de generar y más sencillos de manejar, aunque pueden generar una falsa sensación de seguridad si se utilizan fuera de un entorno controlado.

Uso y función de los certificados digitales

Los certificados digitales tienen varias funciones principales, entre las que destacan la identificación de participantes y la garantía de comunicaciones seguras [20, 21]:

- **Autenticación e identificación.** El certificado permite confirmar la identidad de un usuario o servicio frente a un tercero de forma robusta. Puede asociarse la identidad del usuario a la posesión del certificado, siempre que se confíe en la información contenida en él y en la CA que lo respalda. En España, por ejemplo, el certificado digital puede utilizarse como mecanismo de identificación ante la Administración para la presentación y realización de trámites, sustituyendo la necesidad de personarse físicamente.
- **Firma digital de documentos y transacciones.** El certificado, junto con su clave privada, permite generar firmas digitales. La firma digital es un mecanismo criptográfico que asegura la autenticidad e integridad de un documento electrónico, validando quién lo emitió y garantizando que no ha sido modificado. Cualquier receptor puede utilizar la clave pública contenida en el certificado para verificar la

firma y confiar en el origen del documento. Con un certificado personal pueden firmarse contratos, formularios oficiales, solicitudes o votos electrónicos. En el ámbito empresarial también existen certificados específicos, como los certificados de firma de código, cuyo objetivo es garantizar la procedencia e integridad del software.

- **Cifrado de comunicaciones.** Al utilizar protocolos como TLS sobre HTTPS también se emplean certificados digitales para proteger los datos en tránsito. En este caso se establece un canal seguro entre cliente y servidor, garantizando la confidencialidad de las comunicaciones intercambiadas. Este mecanismo resulta especialmente útil para proteger información sensible durante su transmisión.

Estos son algunos de los usos principales de los certificados digitales. En términos generales, proporcionan seguridad en la interacción entre un usuario y un proceso que requiere identificación, por lo que pueden sustituir determinadas interacciones presenciales en el contexto actual de digitalización de los servicios.

Validación de un certificado

En el contexto de esta aplicación, el objetivo principal es asociar una cuenta de usuario creada por el administrador con un certificado que permita validar su identidad. Este certificado debe ser asociado por el propio usuario como parte del proceso de identificación previo a la votación, de forma similar a la comprobación del DNI antes de depositar el voto en una urna física.

El uso de certificados digitales para la identificación del usuario ofrece un nivel de seguridad superior al de métodos tradicionales. Esta validación se realiza en dos niveles principales [21]:

- **Validación del certificado en sí mismo.** El primer paso consiste en comprobar que el certificado es válido. Para ello se verifica que esté firmado por una CA, en el caso de certificados no autofirmados, y que no se encuentre caducado ni revocado. Si el certificado supera estas verificaciones iniciales, se puede asumir que los datos de identidad contenidos en él son correctos.
- **Autenticación mediante desafío criptográfico.** La posesión del certificado no demuestra por sí sola que el usuario controle la clave

privada asociada. Por ello, como método adicional de confirmación, puede plantearse un desafío criptográfico. Una forma habitual consiste en enviar al usuario una cadena generada por el servidor y solicitar que la firme digitalmente con su clave privada. Posteriormente, el servidor verifica la firma utilizando la clave pública contenida en el certificado presentado. Si la verificación es correcta, queda demostrado que el usuario no solo dispone del certificado, sino que también posee la clave privada asociada. En conexiones TLS con autenticación de cliente, este proceso se realiza de forma transparente mediante el *handshake* TLS.

En definitiva, se trata de identificar a un usuario combinando algo que es, es decir, sus datos certificados por una CA, con algo que solo debería conocer o poseer, su clave privada. Un impostor no debería poder reunir ambos elementos. Además, si se modifica cualquier valor del certificado, la firma de la CA quedaría invalidada, siempre en el caso de certificados emitidos por una Autoridad de Certificación. En los certificados autofirmados se mantiene la relación entre clave pública y clave privada, pero se pierde la garantía externa proporcionada por una CA y la posibilidad de revocación centralizada. Por ello, en estos casos resulta necesario establecer mecanismos adicionales para verificar que el certificado presentado coincide con el certificado originalmente generado y asociado al usuario.

Estructura de un certificado

Los certificados digitales se almacenan en ficheros `.pem`, *Privacy Enhanced Mail*. Este formato de archivo de texto plano encapsula datos criptográficos como certificados digitales, claves públicas o privadas y otras estructuras relacionadas. Es ampliamente utilizado por su simplicidad y compatibilidad con múltiples herramientas y sistemas [23].

Este estándar no es nuevo, ya que proviene del proyecto *Privacy-Enhanced Mail* (PEM), desarrollado por el IETF (*Internet Engineering Task Force*) entre finales de los años ochenta y principios de los noventa, con el objetivo de proteger las comunicaciones por correo electrónico mediante cifrado, firmas digitales y autenticación. Fue definido en las siguientes RFC [27]:

- RFC 1421: *Message Encryption and Authentication Procedures*.
- RFC 1422: *Certificate-Based Key Management*.
- RFC 1423: *Algorithms*.

- RFC 1424: *Key Certification and Related Services*.

Pese a que el proyecto PEM para el correo electrónico no prosperó, el formato de archivo definido sí fue adoptado y se convirtió en un estándar de facto en criptografía y seguridad.

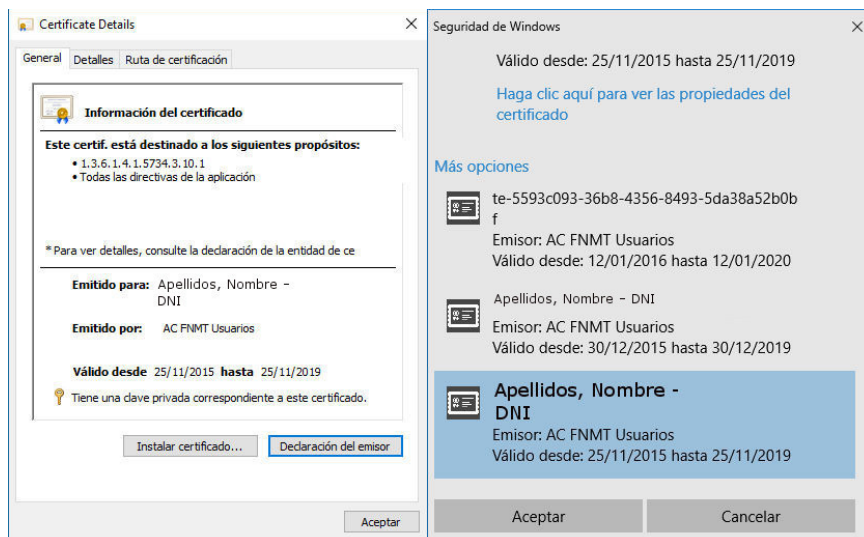


Figura 3.1: Detalle Windows Certificado

Un archivo `.pem` puede contener uno o varios bloques delimitados por líneas específicas:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
(Base64 del certificado)
-----END CERTIFICATE-----

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
(Base64 de la clave RSA)
-----END RSA PRIVATE KEY-----

-----BEGIN PRIVATE KEY-----
(Base64 de la clave en PKCS#8)
-----END PRIVATE KEY-----

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
(Base64 de la clave pública)
-----END PUBLIC KEY-----
```

Campo	Descripción
Version	Versión del certificado (v1, v2, v3)
Serial Number	Número único del certificado
Signature Algorithm	Algoritmo usado para firmar, p.ej. SHA256withRSA
Issuer	Entidad que emite el certificado
Validity	Periodo de validez (<i>Not Before</i> , <i>Not After</i>)
Subject	Identidad del titular del certificado
Subject Public Key Info	Clave pública y algoritmo
Extensions	Extensiones v3 como SAN, Key Usage, etc.
Signature	Firma digital del certificado

Tabla 3.1: Formato .pem

Obtener un certificado digital

Existen diversas Autoridades de Certificación (CA) que emiten certificados digitales reconocidos oficialmente en España. Entre ellas destacan la FNMT-RCM, Camerfirma o DigiCert. Todos los certificados emitidos por estas entidades pueden emplearse para identificar a un usuario dentro de la aplicación.

El certificado más extendido entre los ciudadanos españoles es el emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM). Por este motivo, se utilizará como ejemplo el procedimiento de obtención de este certificado.

Para solicitarlo deben seguirse los siguientes pasos [42]:

1. Preparación técnica.

Es necesario elegir un dispositivo (móvil u ordenador) para la instalación, se recomienda solo 1 para no tener duplicidades. Además, se debe instalar el configurador FNMT-RCM, disponible en la sede electrónica, que prepara tu navegador para solicitarlo.

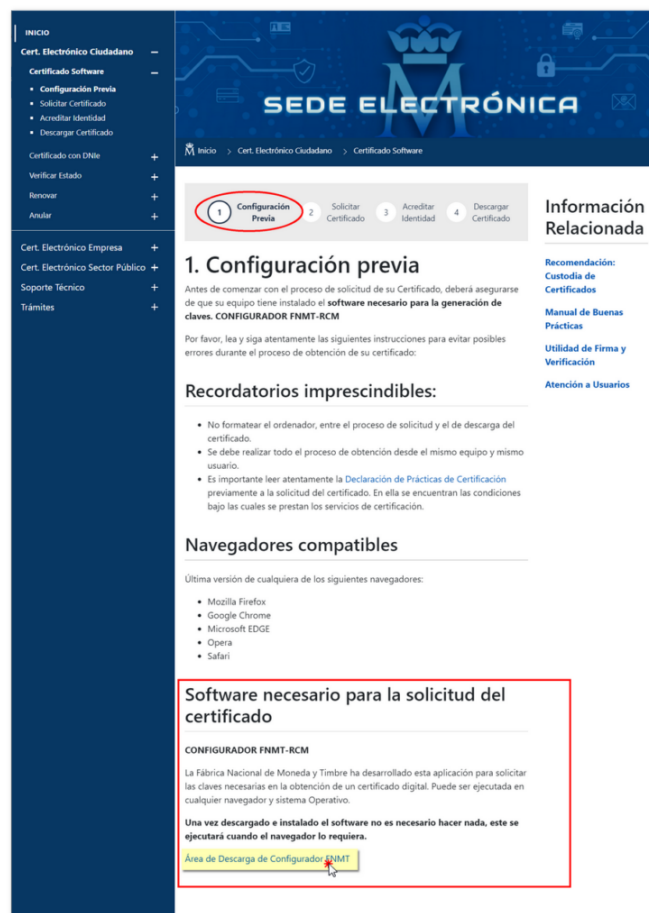


Figura 3.2: Preparación del equipo mediante el configurador de la FNMT

2. Solicitud en línea.

Accede a la sección “Solicitar Certificado” -> “Persona Física” en la web de FNMT y rellena el siguiente formulario. Después acepta las condiciones y clicas en Enviar Petición. Se activará el configurador y nos pedirá crear una contraseña para proteger la clave privada. Se necesita también para descargar el certificado una vez esté listo. Una vez hecho esto se generará un código de solicitud vía email.

The image shows a web form titled "2. Solicitar Certificado" with a sub-header "SOLICITUD DE CERTIFICADO FNMT DE PERSONA FÍSICA". Below the sub-header is a note: "Para tramitar la solicitud de su Certificado FNMT de Persona Física, por favor introduzca la información requerida:". The form contains four input fields, each with a label to its left: "Nº DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN", "PRIMER APELLIDO(a) y como aparece en su documento de identificación", "CORREO ELECTRÓNICO", and "Confirme aquí su CORREO ELECTRÓNICO". Each label is followed by a rectangular input box.

Figura 3.3: Formulario de solicitud del certificado de persona física

3. Acreditación de identidad.

Con el código de solicitud y tu DNI/NIE, hay que solicitar una cita previa en alguna oficina reconocida (AEAT, Seguridad Social) y acude para verificar tu identidad usando tu código. También se puede optar por video confirmación en la que escaneas tu DNI y se hace reconocimiento facial, servicio que puede estar sujeto a las tarifas establecidas por la entidad emisora.

4. Descarga e instalación.

Aproximadamente 1 hora después de acreditar la identidad, se puede acceder a “Descargar certificado” desde el equipo preparado y el navegador de la solicitud. Después introduce el DNI/NIE, el código de solicitud y acepta las condiciones, se abrirá el configurador de nuevo y te pedirá la contraseña previamente establecida. Después de estos pasos se instala automáticamente en el navegador.

INICIO

Cert. Electrónico Ciudadano

Certificado Software

- Configuración Previa
- Solicitar Certificado
- Acreditar Identidad
- Descargar Certificado

Certificado con DNle

Verificar Estado

Renovar

Anular

Cert. Electrónico Empresa

Cert. Electrónico Sector Público

Soporte Técnico

Trámites

Inicio > Cert. Electrónico Ciudadano > Certificado Software

1 Configuración Previa 2 Solicitar Certificado 3 Acreditar Identidad 4 Descargar Certificado

4. Descargar Certificado

Para descargar el certificado debe usar el mismo ordenador y el mismo usuario con el que realizó la Solicitud e introducir los datos requeridos exactamente tal y como los introdujo entonces.

DESCARGAR CERTIFICADO FNMT DE PERSONA FÍSICA

Para descargar e instalar su certificado introduzca la siguiente información:

Nº DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

PRIMER APELLIDO

CÓDIGO DE SOLICITUD

☒ He leído y acepto los términos y condiciones de uso del certificado

Descargar Certificado

Recuerde que, en caso de haber llevado a cabo la solicitud del certificado con una tarjeta u otro dispositivo criptográfico, antes de realizar la descarga, debe asegurarse de que dicho dispositivo está listo para ser usado. En otro caso, la instalación del certificado deberá llevarla a cabo en el mismo equipo en el que realizó la solicitud.

Figura 3.4: Proceso de descarga del certificado digital

5. Copia de seguridad.

Tras la instalación se recomienda exportar tu certificado, incluyendo clave privada, creando un archivo .p12 o .pfx protegido por contraseña y guardarlo en un dispositivo externo para futuras instalaciones o recuperaciones.

4. Técnicas y herramientas

En el desarrollo de este proyecto se han empleado diversas técnicas y herramientas software que han permitido abordar tanto la implementación de la aplicación como la elaboración de la documentación asociada al Trabajo de Fin de Grado. La selección de estas tecnologías se ha realizado atendiendo a criterios de robustez, seguridad, facilidad de mantenimiento, curva de aprendizaje y adecuación al desarrollo de una aplicación de votación telemática.

La Tabla 4.1 resume las principales tecnologías empleadas durante el desarrollo del proyecto.

Tabla 4.1: Resumen de las herramientas empleadas durante el desarrollo del proyecto

Herramienta	Finalidad
Python	Lenguaje principal de desarrollo de la aplicación.
Django	Framework web utilizado para la implementación de la aplicación.
PostgreSQL	Sistema gestor de bases de datos relacional.
psycopg2	Adaptador entre Django y PostgreSQL.
cryptography	Gestión criptográfica, certificados digitales y cifrado.
openpyxl	Lectura y escritura de ficheros Microsoft Excel.
HTML	Estructura de la interfaz de usuario.
Bootstrap	Diseño responsive y componentes visuales.
PlantUML	Generación de diagramas UML y arquitectónicos.
Graphviz	Renderizado de diagramas generados mediante PlantUML.
Zotero	Gestión bibliográfica y generación de referencias.
ChatGPT	Asistencia durante la redacción técnica, revisión conceptual y apoyo en la depuración del código.

4.1. Python

Python ha sido el lenguaje de programación principal empleado en el desarrollo del proyecto. Se trata de un lenguaje de alto nivel ampliamente utilizado tanto en el ámbito académico como profesional debido a su sintaxis clara, su rápida curva de aprendizaje y el amplio ecosistema de bibliotecas disponibles.

En el contexto de este proyecto, Python resulta especialmente adecuado por la disponibilidad de módulos especializados en criptografía, gestión de certificados digitales y generación de identificadores seguros, aspectos fundamentales para el desarrollo de una aplicación de votación telemática.

No se profundiza en la definición completa del lenguaje, ya que se asume un conocimiento previo y no constituye el objeto principal de este Trabajo de Fin de Grado [24].

4.2. Django

Para el desarrollo de la aplicación web se ha utilizado el framework Django, desarrollado en Python. Este framework proporciona una estructura basada en el patrón Modelo–Vista–Plantilla (Model–View–Template, MVT), facilitando el desarrollo organizado de aplicaciones web complejas.

Entre sus funcionalidades destacan la gestión integrada de la autenticación y autorización de usuarios, el almacenamiento seguro de contraseñas mediante funciones hash, la gestión de tokens, la protección frente a ataques comunes en aplicaciones web, como Cross-Site Request Forgery (CSRF), y una completa interfaz de administración para la gestión de los modelos de datos.

Estas características lo convierten en una herramienta especialmente adecuada para aplicaciones donde la seguridad constituye un requisito fundamental [22].

4.3. PostgreSQL

Como sistema gestor de bases de datos se ha empleado PostgreSQL, una solución relacional ampliamente consolidada por su fiabilidad, soporte de transacciones y correcta integración con Django.

El acceso a la base de datos se realiza mediante el ORM proporcionado por Django, evitando la dispersión de consultas SQL dentro de la aplicación y mejorando tanto la mantenibilidad como la seguridad del sistema [25].

4.4. psycopg2

La comunicación entre Django y PostgreSQL se realiza mediante el adaptador `psycopg2`. Se ha utilizado la versión 2 de este módulo por tratarse de una versión estable, ampliamente probada y utilizada en entornos de producción [2].

4.5. cryptography

Para la implementación de los mecanismos criptográficos se ha empleado la biblioteca `cryptography`, que proporciona primitivas criptográficas de alto y bajo nivel para la gestión de certificados digitales, generación de hashes, cifrado y manejo de claves criptográficas.

Esta biblioteca constituye uno de los componentes principales del proyecto, ya que permite implementar los mecanismos de protección del voto y de gestión de certificados utilizados por la aplicación [6].

4.6. openpyxl

La gestión e importación de los censos electorales se realiza mediante ficheros Microsoft Excel. Para ello se ha utilizado la biblioteca `openpyxl`, que permite la lectura, modificación y escritura de documentos compatibles con los formatos actuales de Microsoft Excel [17].

4.7. HTML y Bootstrap

La interfaz de usuario de la aplicación se ha desarrollado utilizando HTML como lenguaje de marcado y Bootstrap como framework CSS y JavaScript para el diseño de interfaces responsivas.

Bootstrap proporciona componentes visuales reutilizables y un sistema de distribución adaptable a diferentes resoluciones de pantalla, permitiendo mejorar la experiencia de usuario sin incrementar significativamente la complejidad del desarrollo [1].

4.8. PlantUML y Graphviz

Para la elaboración de los diagramas incluidos tanto en la memoria como en los anexos se han utilizado PlantUML y Graphviz.

PlantUML permite definir diagramas mediante un lenguaje textual fácilmente versionable, mientras que Graphviz se encarga de su renderizado. Esta combinación facilita el mantenimiento de la documentación técnica y garantiza la coherencia entre los diagramas y la evolución del proyecto.

Estas herramientas se han utilizado para generar diagramas entidad-relación, diagramas de flujo y diagramas arquitectónicos de alto nivel [40, 39].

4.9. Zotero

Para la gestión bibliográfica se ha utilizado Zotero. Esta herramienta permite organizar las referencias empleadas durante el desarrollo del proyecto,

insertar citas de forma automática y generar la bibliografía siguiendo el formato APA (7.^a edición).

Su utilización ha facilitado la trazabilidad de las fuentes consultadas y ha permitido mantener un formato homogéneo de las referencias bibliográficas a lo largo de toda la memoria [13].

4.10. ChatGPT

Durante el proceso de desarrollo también se ha utilizado ChatGPT como herramienta de asistencia para la redacción técnica, la clarificación de conceptos y la revisión de la coherencia del documento.

Asimismo, se ha empleado como apoyo puntual durante la depuración de errores y la propuesta de refactorizaciones sobre código previamente desarrollado y validado, sin sustituir en ningún caso el análisis, el diseño, las decisiones técnicas ni la implementación realizada durante el proyecto.

Su utilización ha sido equivalente a la de otras herramientas de apoyo a la documentación y al desarrollo de software, sirviendo como complemento durante la elaboración de este Trabajo de Fin de Grado [34].

5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto

Durante el desarrollo del proyecto se adoptaron una serie de decisiones de diseño con el objetivo de garantizar los principios fundamentales de un sistema de votación telemática: la separación entre la identidad del votante y el contenido del voto, la integridad del proceso y la posibilidad de realizar auditorías internas. Aunque el proyecto no pretende reproducir toda la complejidad de un sistema electoral oficial, sí se ha diseñado de forma que dichos principios estén presentes desde las primeras fases del desarrollo.

5.1. Consideraciones de diseño arquitectónico

Separación entre lógica de voto y lógica de identidad

La separación entre la lógica de identidad y la lógica de voto constituye uno de los principios fundamentales de cualquier sistema de votación electrónica, ya que evita la correlación directa entre la identidad del usuario y el contenido de su voto.

Este principio se ha materializado mediante la separación en módulos y roles diferenciados para los distintos procesos de la votación, como la gestión del censo y la gestión de los votos, evitando que un mismo usuario pueda disponer simultáneamente de privilegios que permitan acceder a ambos ámbitos. Aunque esta decisión incrementa la complejidad del desarrollo, garantiza que el proceso de identificación del votante se limite exclusivamente

a la fase de autenticación, sin intervenir posteriormente durante la emisión ni el recuento del voto.

Adicionalmente, el proceso electoral se organiza en fases claramente delimitadas y asociadas a plazos temporales definidos: publicación del censo provisional, periodo de alegaciones, publicación del censo definitivo, presentación de candidaturas, campaña electoral, votación, recuento y publicación de resultados. Esta estructura reproduce el procedimiento seguido en las elecciones a Rector de la Universidad y facilita el mantenimiento de la aplicación. Cada fase dispone de acciones específicas, formularios propios y permisos diferenciados, lo que simplifica la incorporación de nuevas funcionalidades, facilita la localización de errores y reduce las dependencias entre los distintos módulos.

Decisiones sobre almacenamiento

Como sistema gestor de base de datos se ha seleccionado PostgreSQL debido a su robustez en la gestión de transacciones, su correcta integración con Django y su capacidad para manejar estructuras de datos complejas. Estas características resultan especialmente relevantes en una aplicación de votación telemática, donde la integridad y la consistencia de la información constituyen requisitos fundamentales.

Desde el inicio del proyecto, la lógica de almacenamiento del voto se diseñó evitando cualquier registro que pudiera reconstruir la trazabilidad de un voto individual. De forma intencionada, únicamente se conserva la relación entre usuario y participación durante el tiempo estrictamente necesario para comprobar que un elector ha ejercido su derecho al voto y evitar duplicidades. Una vez finalizado el proceso electoral, dicha relación desaparece, conservándose únicamente información agregada, como el nivel de participación, el número de votos obtenido por cada candidatura y el resultado final de la elección.

Por último, la arquitectura separa las operaciones críticas, como la generación de certificados, el cifrado del voto o el desbloqueo del recuento, del resto de funcionalidades de la aplicación. Estas operaciones se encuentran encapsuladas en funciones específicas, protegidas mediante roles y accesibles únicamente por los usuarios autorizados. Esta organización modular facilita futuras ampliaciones y permite incorporar nuevos sistemas de votación sin necesidad de modificar la arquitectura principal del proyecto.

5.2. Consideraciones de seguridad

Además de las decisiones organizativas y del rediseño del sistema de roles, durante el desarrollo del proyecto se identificaron diversos aspectos relacionados con la seguridad que debían tenerse en cuenta durante la implementación. Desde el inicio se estableció como objetivo garantizar las propiedades fundamentales esperables en un sistema de votación telemática: la autenticidad del votante, la integridad del voto, el secreto del sufragio y la protección frente a manipulaciones, tanto externas como internas, siempre considerando el alcance propio de un Trabajo de Fin de Grado.

Riesgos identificados y mitigados

El primer aspecto crítico identificado fue la autenticación del usuario antes de permitir la emisión del voto. Debe distinguirse entre el acceso a la aplicación mediante unas credenciales y la identificación inequívoca del votante. Para resolver esta necesidad se optó por el uso de certificados digitales, ya que permiten verificar tanto la identidad del usuario como la posesión de su clave privada mediante los mecanismos criptográficos descritos en el capítulo anterior. Este enfoque reduce significativamente el riesgo de suplantación de identidad. Además, las cuentas de usuario únicamente se crean una vez incorporado el censo electoral, garantizando que cada usuario autorizado corresponda con un elector previamente validado.

Otro aspecto especialmente relevante fue evitar cualquier relación permanente entre la identidad del votante y el contenido del voto. Uno de los principales riesgos en un sistema de votación electrónica consiste en la posibilidad de reconstruir indirectamente dicha relación a partir de registros temporales, trazas del sistema o comunicaciones internas entre módulos. Para minimizar este riesgo se adoptó un enfoque conservador: la identidad del votante únicamente interviene durante la autenticación y la comprobación del censo, manteniéndose la asociación exclusivamente mientras resulta necesaria para verificar que el usuario ha ejercido su derecho al voto. Una vez finalizada la votación, esta relación se elimina, conservándose únicamente la información necesaria para el recuento. De este modo, ni el administrador del sistema ni los miembros de la mesa electoral disponen posteriormente de información que permita asociar un voto con un votante concreto.

Otro requisito fundamental consistía en impedir la manipulación, tanto intencionada como accidental, del contenido de los votos. Para ello, los votos permanecen protegidos mediante los certificados asociados a la mesa electoral y únicamente pueden ser descifrados durante la fase de recuento

utilizando la clave privada correspondiente. Esta medida impide que tanto los administradores como los miembros de la mesa puedan acceder al contenido del voto antes del cierre oficial de la votación. Asimismo, la separación entre los distintos roles de la aplicación garantiza que cada usuario únicamente pueda acceder a las funcionalidades correspondientes a sus responsabilidades.

También se tuvieron en consideración los riesgos habituales presentes en cualquier aplicación web, como la manipulación del lado del cliente, la inyección de datos o los accesos no autorizados. En este aspecto, Django proporciona mecanismos de protección incorporados, entre los que destacan el almacenamiento seguro de contraseñas mediante funciones hash, la protección frente a ataques *Cross-Site Request Forgery* (CSRF), la validación de formularios y el sistema de permisos basado en usuarios y grupos. Estas medidas se complementan con buenas prácticas de desarrollo, como evitar el almacenamiento de información sensible en los registros del sistema, limitar la conservación de relaciones entre identidad y voto al tiempo estrictamente necesario y exigir la autenticación previa antes de cualquier operación relacionada con la votación [22].

En conjunto, estas decisiones han permitido desarrollar un sistema que, aun tratándose de un prototipo académico, respeta los principios fundamentales de un proceso de votación telemática y mantiene un nivel de seguridad coherente con los objetivos planteados para el proyecto.

5.3. Limitaciones deliberadas por simplicidad del prototipo

Al tratarse de un proyecto académico y no de un sistema de votación destinado a un uso institucional, varias de las decisiones adoptadas durante el desarrollo responden a limitaciones asumidas de forma deliberada. Estas limitaciones no deben interpretarse como deficiencias del sistema, sino como restricciones aceptadas para desarrollar un prototipo funcional dentro del alcance temporal y técnico de un Trabajo de Fin de Grado.

Una de las principales decisiones derivadas de este alcance consiste en implementar únicamente un sistema de recuento basado en mayoría simple. Aunque en el marco teórico se han descrito otros modelos de votación, como el voto ponderado, las listas abiertas o cerradas o los sistemas preferenciales, su implementación excede el alcance previsto para este proyecto.

Del mismo modo, se reconoce que el sistema no incorpora mecanismos avanzados presentes en otras plataformas de voto electrónico, como la verifi-

5.4. CONSIDERACIONES DE USABILIDAD Y FLUJO DE USUARIO 37

cabilidad universal o técnicas de *coercion-resistance*, utilizadas en sistemas como Helios o en otras soluciones de voto de extremo a extremo. La incorporación de estas características requeriría una complejidad criptográfica considerable y un proceso de validación que resulta poco compatible con el alcance de un Trabajo de Fin de Grado.

Otra limitación deliberada consiste en la existencia de una única mesa electoral. Esta decisión simplifica la gestión de certificados, el cifrado de los votos y el proceso de recuento. En un sistema orientado a un entorno de producción sería recomendable incorporar soporte para múltiples mesas electorales y mecanismos de recuento parcial. No obstante, esta ampliación incrementaría significativamente la complejidad del sistema y se plantea como una posible línea de evolución futura.

Asimismo, no se contemplan escenarios como el voto anticipado, la emisión del voto desde múltiples dispositivos o la auditoría criptográfica externa. En esta primera versión se ha priorizado garantizar los requisitos esenciales del sistema: anonimato razonable, integridad de la información y separación entre identidad y contenido del voto.

Lejos de constituir un inconveniente, estas limitaciones permiten centrar el proyecto en demostrar la viabilidad conceptual de la arquitectura propuesta, implementando correctamente un ciclo electoral completo y estableciendo una base sólida sobre la que desarrollar futuras ampliaciones.

Por este motivo, todas ellas se documentan explícitamente como parte de las decisiones de diseño adoptadas y se consideran posibles líneas de evolución para futuras versiones de la aplicación.

5.4. Consideraciones de usabilidad y flujo de usuario

La aplicación se ha diseñado tomando como referencia el procedimiento seguido en los procesos electorales del ámbito universitario. Esta decisión responde tanto a criterios de usabilidad como a los propios requisitos funcionales del sistema. Se ha buscado que el usuario pueda identificar en todo momento la fase del proceso electoral en la que se encuentra y las acciones que puede realizar, reduciendo la posibilidad de cometer errores durante la interacción con la aplicación.

Diseño centrado en fases

El desarrollo de la aplicación se ha estructurado siguiendo las distintas fases que componen un proceso electoral completo:

1. Publicación del censo provisional.
2. Periodo de alegaciones al censo.
3. Publicación del censo definitivo.
4. Presentación de candidaturas.
5. Campaña electoral.
6. Votación.
7. Periodo de alegaciones posterior a la votación.
8. Recuento.
9. Publicación de resultados.

Esta organización permite definir con claridad el flujo de navegación de la aplicación, establecer restricciones específicas para cada fase y evitar incoherencias o accesos indebidos a funcionalidades que no correspondan al momento del proceso electoral.

Asimismo, la estructura secuencial facilita el mantenimiento de la aplicación, ya que cada fase se ha implementado como un módulo independiente con sus propias reglas de negocio y mecanismos de control. Esta separación reduce las dependencias entre componentes y facilita tanto la localización como la corrección de posibles incidencias.

Simplicidad intencional del flujo administrador–usuario

Otra decisión de diseño consistió en priorizar un flujo de interacción sencillo entre administradores, miembros de la mesa electoral y electores, especialmente durante esta primera versión de la aplicación. Esta filosofía puede apreciarse en el rediseño del modelo de roles, que evolucionó desde un esquema inicial basado únicamente en usuarios y administradores hasta un sistema con roles diferenciados y responsabilidades claramente definidas.

Esta simplicidad no implica una reducción de funcionalidades, sino la aplicación del principio de mínimo privilegio, de forma que cada usuario

únicamente dispone de las herramientas necesarias para desempeñar las funciones asociadas a su rol dentro del proceso electoral.

Así, el elector únicamente puede acceder a la información necesaria para participar en la votación, sin visualizar elementos relacionados con la gestión del censo, las candidaturas o el proceso de recuento. Los miembros de la mesa electoral disponen exclusivamente de las funciones necesarias para gestionar el desbloqueo de los votos durante el escrutinio, mientras que el administrador concentra las funciones de gestión global del sistema, sin disponer de acceso al contenido de los votos ni a la información cifrada.

Este enfoque reduce la probabilidad de errores humanos, disminuye la carga cognitiva de los usuarios y simplifica el mantenimiento de la aplicación. Además, la clara separación entre fases y roles facilita la incorporación de nuevas funcionalidades en futuras versiones, al permitir ampliar cada módulo de forma independiente sin modificar el funcionamiento del resto del sistema.

5.5. Consideraciones sobre el modelo de roles

Uno de los cambios más relevantes realizados durante el desarrollo del proyecto fue la evolución del modelo de roles de la aplicación. La aproximación inicial resultó adecuada para desarrollar los primeros módulos del sistema, pero conforme aumentó la funcionalidad fue necesario replantear la estructura de permisos para adaptarla a las necesidades reales de un proceso electoral.

Limitaciones del modelo inicial

En las primeras fases del desarrollo la aplicación se diseñó utilizando únicamente dos roles principales: usuario y administrador. Este planteamiento permitió avanzar rápidamente en la implementación de los distintos módulos, simplificando el desarrollo inicial.

Sin embargo, a medida que la aplicación fue evolucionando se comprobó que este modelo no representaba correctamente la estructura funcional de un proceso electoral. En un sistema de votación, tanto presencial como telemático, intervienen perfiles claramente diferenciados —como electores, miembros de la mesa electoral, junta electoral o administradores del sistema— cuyas responsabilidades son muy distintas y, por motivos de seguridad, no deben compartir permisos ni visibilidad sobre la información.

La utilización de únicamente dos perfiles obligaba a introducir comprobaciones específicas en numerosas vistas y funciones para determinar qué acciones podía realizar cada usuario. Este planteamiento incrementaba la complejidad del código, dificultaba el mantenimiento de la aplicación y aumentaba la probabilidad de introducir errores relacionados con el control de acceso.

Además, el administrador llegaba a disponer de visibilidad sobre elementos que, en un proceso electoral real, deberían permanecer completamente separados de sus responsabilidades, como determinadas operaciones relacionadas con la mesa electoral o el contenido cifrado de los votos. Del mismo modo, el usuario genérico agrupaba funcionalidades muy diferentes —gestión del perfil, participación en votaciones o consulta de información— sin distinguir claramente las acciones propias de cada contexto.

Desde el punto de vista de la seguridad, este enfoque tampoco respetaba plenamente el principio de mínimo privilegio, ampliamente utilizado en el diseño de aplicaciones que gestionan información sensible.

Justificación del modelo final

Tras analizar estas limitaciones, se decidió rediseñar completamente el sistema de roles de la aplicación. El nuevo modelo distribuye las responsabilidades entre distintos perfiles especializados, asignando a cada uno únicamente las funciones necesarias para desempeñar su papel dentro del proceso electoral.

El rol de **elector** gestiona su certificado digital, consulta la información pública de la votación y emite su voto durante el periodo habilitado. No dispone de acceso a funciones administrativas ni a información interna del proceso, simplificando su experiencia de uso y garantizando la confidencialidad del sistema.

El rol de **mesa electoral** se limita a custodiar el certificado asociado a la mesa, participar en el proceso de descifrado durante el recuento y publicar los resultados una vez finalizado el escrutinio. En ningún momento interviene en la autenticación de los votantes ni dispone de información que permita relacionar un usuario con el contenido de su voto.

El rol de **junta electoral** es el responsable de configurar el proceso electoral. Entre sus funciones se encuentran la creación de la votación, la gestión y validación del censo, la generación del certificado de la mesa electoral —sin acceso a su clave privada—, la gestión de las candidaturas, el sorteo de los miembros de la mesa y la designación del director de campaña.

El rol de **director de campaña** dispone exclusivamente de las funcionalidades necesarias para enviar comunicaciones a los electores durante el periodo de campaña, sin acceso a datos personales adicionales ni a otras operaciones de la aplicación.

Finalmente, el rol de **administrador** queda restringido a las tareas propias de administración del sistema, como la gestión de la base de datos, la creación de usuarios pertenecientes a la junta electoral y la supervisión general del funcionamiento de la plataforma, sin intervenir en el desarrollo de cada proceso electoral.

Este modelo de roles aporta diversas ventajas:

- Reproduce con mayor fidelidad la estructura de un proceso electoral real.
- Aplica el principio de mínimo privilegio, reduciendo la superficie de exposición ante posibles errores o accesos indebidos.
- Simplifica la interfaz de usuario al mostrar únicamente las opciones correspondientes a cada perfil.
- Facilita la incorporación de nuevos perfiles en futuras versiones, como interventores o auditores externos.
- Mantiene una organización coherente con las recomendaciones de seguridad aplicables a sistemas de votación electrónica.

5.6. Consideraciones sobre desarrollo y mantenimiento

La elección del framework Django ha condicionado de forma significativa el desarrollo de la aplicación. Su utilización ha permitido estructurar el proyecto de forma modular, acelerar el proceso de implementación y disponer desde el inicio de mecanismos de seguridad y mantenimiento ampliamente consolidados.

Beneficios concretos de Django

Uno de los principales beneficios proporcionados por Django ha sido la integración nativa entre los modelos de datos y la base de datos relacional mediante su ORM (*Object Relational Mapper*). Esta característica simplifica

considerablemente la relación entre las clases de la aplicación y las tablas de la base de datos, permitiendo modificar la estructura de los modelos durante el desarrollo sin necesidad de escribir manualmente sentencias SQL complejas.

Cuando se producen cambios en los modelos, Django proporciona los comandos `makemigrations` y `migrate`. El primero genera automáticamente las migraciones correspondientes a las modificaciones realizadas en los modelos, mientras que el segundo aplica dichos cambios sobre la base de datos. Este mecanismo facilita la evolución progresiva del diseño de datos y mantiene un historial de las modificaciones realizadas sobre el esquema de la aplicación.

Otro aspecto especialmente relevante ha sido el sistema integrado de autenticación y autorización. Gracias al uso de vistas basadas en clases, decoradores de autorización y gestión automática de sesiones, ha sido posible implementar un modelo de roles claramente diferenciado sin necesidad de desarrollar desde cero la infraestructura de control de acceso.

Asimismo, Django incorpora mecanismos de seguridad frente a amenazas habituales en aplicaciones web, como la protección contra ataques *Cross-Site Request Forgery* (CSRF), la validación de formularios o la gestión segura de sesiones. Esto ha permitido centrar el esfuerzo del desarrollo en la implementación de la lógica electoral y de los mecanismos criptográficos, reduciendo la necesidad de desarrollar soluciones específicas para problemas ya resueltos por el framework.

Por último, el sistema de plantillas y la estructura modular de Django facilitaron el rediseño de la navegación cuando fue necesario modificar el modelo de roles. La reorganización de vistas, formularios y menús pudo realizarse sin alterar la lógica principal de la aplicación, mejorando tanto la mantenibilidad como la posibilidad de incorporar futuras ampliaciones.

Dificultades encontradas

Durante el desarrollo del proyecto también surgieron diversas dificultades que condicionaron tanto las decisiones de diseño como la planificación del trabajo.

La principal dificultad estuvo relacionada con el rediseño completo del sistema de roles. La primera aproximación resultó adecuada para iniciar el desarrollo, pero no representaba correctamente la complejidad de un proceso electoral real. Como consecuencia, fue necesario revisar la estructura

de permisos, la navegación, los menús y numerosas vistas de la aplicación. Aunque este proceso supuso una inversión considerable de tiempo, permitió obtener una arquitectura mucho más organizada y preparada para futuras ampliaciones.

Otro de los aspectos más complejos fue la gestión de los certificados digitales. Su utilización exigía garantizar la correcta identificación del votante, la asociación segura entre certificados y usuarios y la implementación de los mecanismos criptográficos necesarios sin comprometer la confidencialidad de la información. La interacción entre el certificado del elector, el certificado de la mesa electoral y el proceso de cifrado y descifrado de los votos requirió numerosas pruebas y validaciones hasta conseguir un funcionamiento coherente con los objetivos del proyecto.

También fue necesario dedicar un esfuerzo considerable al proceso de importación de censos desde hojas de cálculo. La validación de los datos de entrada y el tratamiento de posibles inconsistencias obligaron a implementar comprobaciones adicionales para evitar que errores en las primeras fases del proceso electoral afectaran al resto de la aplicación.

La adaptación del nuevo modelo de roles a una aplicación inicialmente diseñada con una estructura mucho más sencilla también supuso un reto importante. Fue necesario reorganizar plantillas, vistas, formularios y parte de la estructura interna del proyecto para mantener la coherencia del flujo de navegación y garantizar que cada perfil accediera únicamente a las funcionalidades correspondientes a sus responsabilidades.

Finalmente, la propia naturaleza de un sistema de votación telemática obligó a prestar una atención especial a las operaciones relacionadas con el cifrado, el almacenamiento y el recuento de los votos. La ausencia deliberada de mecanismos avanzados de auditoría criptográfica en esta primera versión hizo necesario revisar cuidadosamente todo el flujo de procesamiento para evitar que acciones aparentemente inocuas pudieran introducir correlaciones entre la identidad del votante y el contenido de su voto.

5.7. Consideraciones sobre decisiones de alcance

Durante el desarrollo del proyecto fue necesario delimitar cuidadosamente el alcance funcional de la aplicación con el objetivo de garantizar que el prototipo pudiera completarse dentro del marco temporal de un Trabajo de Fin de Grado, manteniendo al mismo tiempo un nivel adecuado de coherencia

técnica y calidad en la implementación. Estas decisiones permiten definir claramente qué funcionalidades forman parte de esta primera versión y cuáles se plantean como posibles líneas de evolución futura.

Una de las decisiones de mayor impacto consistió en centrar la aplicación en un único modelo de votación basado en mayoría simple y gestionado mediante una única mesa electoral. Aunque en el marco teórico se han descrito otros sistemas de votación, su incorporación habría incrementado significativamente la complejidad del desarrollo, especialmente en los procesos de recuento, validación y gestión de resultados. Por este motivo, se optó por priorizar la implementación de un proceso robusto y funcional para el modelo de votación más habitual antes que incorporar múltiples variantes con un mayor coste de desarrollo.

En la misma línea, la aplicación se ha diseñado para un escenario de votación telemática supervisada, dejando fuera de esta primera versión determinadas funcionalidades avanzadas, entre las que destacan:

- El voto anticipado, cuya incorporación requeriría mecanismos adicionales de custodia y control del voto emitido.
- El voto multidispositivo o multicanal. Aunque la aplicación presenta un diseño adaptable mediante una interfaz web responsiva, no se ha desarrollado una versión específica para otras plataformas.
- La incorporación de procesos de auditoría externa mediante perfiles especializados.
- La verificabilidad universal (*End-to-End Verifiability*).
- Los mecanismos de resistencia frente a la coerción (*Coercion Resistance*).

La mayor parte de estas funcionalidades requieren mecanismos criptográficos avanzados o modelos de votación considerablemente más complejos que el implementado en este proyecto, por lo que se consideran líneas naturales de evolución para futuras versiones de la aplicación.

Otra decisión relevante estuvo relacionada con la gestión de los certificados digitales. En esta primera versión se ha optado por un modelo mixto que permite utilizar tanto certificados emitidos por una Autoridad de Certificación (CA) como certificados autofirmados. Esta decisión facilita el desarrollo,

las pruebas y la utilización de la aplicación en entornos académicos o de demostración, reduciendo las barreras técnicas para los usuarios.

No obstante, en un entorno de producción la opción recomendada sería el empleo de certificados emitidos por una Autoridad de Certificación reconocida, al proporcionar un mayor nivel de confianza y mecanismos de revocación estandarizados. La posibilidad de utilizar certificados autofirmados se mantiene únicamente como una alternativa para determinados escenarios controlados. En cualquier caso, la aplicación exige que cada usuario disponga de un certificado válido antes de poder participar en una votación.

Finalmente, también se decidió priorizar la claridad del flujo de uso y la integridad del proceso frente a la incorporación de mecanismos más sofisticados o altamente optimizados. La organización del proceso electoral en fases claramente diferenciadas, el modelo de roles adoptado y los mecanismos de cifrado y recuento implementados permiten disponer de un prototipo funcional, comprensible y fácilmente extensible.

En conjunto, estas decisiones de alcance han permitido concentrar el esfuerzo del desarrollo en aquellos aspectos que constituyen el núcleo del proyecto, obteniendo una arquitectura sólida sobre la que podrán incorporarse nuevas funcionalidades en futuras versiones sin necesidad de modificar los principios fundamentales del sistema.

6. Trabajos relacionados

6.1. Introducción

Tal como se expuso en la Introducción y en el capítulo de Conceptos Teóricos, el voto electrónico abarca diferentes modelos y niveles de exigencia, desde sistemas presenciales con máquinas electrónicas hasta mecanismos de voto telemático por Internet. Cada uno de estos modelos presenta retos específicos en cuanto a seguridad, verificabilidad y protección del secreto del voto. En este proyecto se aborda la modalidad de voto telemático supervisado, orientada a censos cerrados y a una clara separación de roles, como ocurre en procesos electorales universitarios y en determinadas organizaciones.

El propósito de este capítulo es analizar algunas de las principales soluciones existentes en el ámbito del voto electrónico que guardan relación con TeleVotApp, bien porque persiguen objetivos similares, porque resuelven problemas habituales en este tipo de procesos o porque constituyen referencias técnicas y conceptuales durante el desarrollo del proyecto. No se pretende realizar un estudio exhaustivo sobre el voto electrónico, sino contextualizar la aplicación desarrollada mediante una comparación con soluciones representativas del estado actual.

6.2. Sistemas de voto electrónico existentes

Helios Voting

Una de las soluciones de código abierto más conocidas es Helios Voting. Se trata de una plataforma ampliamente utilizada en procesos electorales no gubernamentales, especialmente en universidades y organizaciones. Helios

destaca por ofrecer un modelo de votación basado en verificabilidad criptográfica mediante cifrado homomórfico, una técnica que permite realizar determinadas operaciones sobre datos cifrados sin necesidad de descifrarlos previamente, y por incorporar mecanismos que permiten auditar públicamente el proceso de recuento sin comprometer el secreto del voto. Su diseño está orientado a maximizar la transparencia y su código fuente se encuentra disponible públicamente.[3, 4]

A pesar de estas ventajas, Helios presenta limitaciones para determinados entornos institucionales. En particular, no incorpora mecanismos de resistencia frente a la coerción, ya que un votante puede demostrar el sentido de su voto. Además, centra su funcionamiento en las fases de votación y recuento, dejando fuera aspectos habituales del ciclo electoral como la gestión del censo, las candidaturas o los periodos de alegaciones. En este proyecto Helios ha servido como referencia conceptual, especialmente en lo relativo a la separación entre identidad y contenido del voto, aunque TeleVotApp se orienta a reproducir el ciclo electoral completo.

Plataformas de voto telemático utilizadas en universidades

Numerosas universidades han adoptado sistemas propios o soluciones comerciales para la realización de elecciones internas. Aunque estas implementaciones rara vez son públicas, comparten características comunes, como el empleo de censos cerrados, mecanismos de autenticación robustos (certificados digitales, credenciales institucionales o códigos OTP) y una organización del proceso en fases similares a las recogidas en las normativas universitarias.[16, 15]

En la mayoría de estos sistemas la funcionalidad principal se centra en el acto de votar, mientras que otros elementos del proceso, como la gestión de candidaturas, las mesas electorales o la comunicación con los electores, suelen estar integrados en otras aplicaciones corporativas. TeleVotApp amplía este enfoque al incorporar en una única aplicación todas las fases del proceso electoral, desde la importación del censo hasta el recuento y la publicación de resultados.

Sistemas comerciales de votación electrónica

También existen soluciones comerciales orientadas a procesos corporativos, juntas de accionistas o asociaciones profesionales. Plataformas como Scytl, Civica Election Services o eBallot ofrecen sistemas centrados en

la escalabilidad, la facilidad de uso y la integración con infraestructuras corporativas.[38, 11, 18]

Estos sistemas suelen utilizar mecanismos de autenticación basados en enlaces únicos, códigos OTP o integración con directorios corporativos. Aunque se trata de soluciones ampliamente contrastadas, su funcionamiento interno no suele ser público, por lo que la verificación del proceso recae en el propio proveedor.

Frente a estas plataformas, TeleVotApp presenta dos diferencias fundamentales:

- Transparencia técnica, al tratarse de un proyecto académico cuyo funcionamiento puede analizarse íntegramente.
- Adaptación procedimental, ya que la aplicación ha sido diseñada específicamente para reproducir las fases habituales de un proceso electoral universitario.

6.3. Comparación con TeleVotApp

La Tabla 6.1 resume las principales diferencias entre las soluciones analizadas y TeleVotApp.

Tabla 6.1: Comparación entre distintas plataformas de voto electrónico

Característica	Helios	Universidades	Comercial	TeleVotApp
Código abierto	Sí	Variable	No	Sí
Gestión del censo	Parcial	Sí	Sí	Sí
Gestión de candidaturas	Limitada	Sí	Sí	Sí
Campaña electoral	No	Parcial	Parcial	Sí
Roles diferenciados	Parcial	Sí	Sí	Sí
Uso de certificados digitales	No habitual	Variable	Variable	Sí
Verificabilidad E2E	Sí	Variable	Variable	No
Pensado para procesos universitarios	No	Sí	No	Sí
Despliegue independiente	Sí	Variable	No	Sí

Como puede observarse, TeleVotApp comparte con otras plataformas diversos objetivos relacionados con la seguridad y la gestión de procesos

electorales, aunque presenta un enfoque claramente orientado a procesos internos de instituciones académicas. En lugar de centrarse exclusivamente en la fase de votación, integra dentro de una única aplicación todas las etapas del proceso electoral, desde la creación del censo hasta la publicación de los resultados.

6.4. Aportación específica de TeleVotApp

La principal aportación de TeleVotApp no reside en incorporar mecanismos criptográficos novedosos, sino en integrar dentro de una única plataforma todas las fases que forman parte de un proceso electoral universitario, manteniendo una arquitectura modular y fácilmente ampliable.

La aplicación incorpora funcionalidades que normalmente aparecen distribuidas entre distintas herramientas, como la gestión del censo, la presentación de candidaturas, la campaña electoral, la gestión de certificados digitales, la constitución de la mesa electoral, la emisión del voto, el recuento y la publicación de resultados.

Además, el modelo de roles desarrollado durante el proyecto permite separar claramente las responsabilidades de cada participante del proceso electoral, mejorando tanto la seguridad como la mantenibilidad del sistema y facilitando futuras ampliaciones.

6.5. Limitaciones respecto a otras soluciones

Como contrapartida, en esta primera versión del proyecto no se incorporan algunos mecanismos presentes en plataformas de voto electrónico más avanzadas.

Entre estas limitaciones destacan la ausencia de verificabilidad universal (*End-to-End Verifiability*), mecanismos de resistencia frente a la coerción (*Coercion Resistance*), auditorías criptográficas externas o soporte para múltiples mesas electorales con recuento distribuido [3].

Estas funcionalidades requieren una complejidad criptográfica considerable y un proceso de validación que excede el alcance de un Trabajo de Fin de Grado.

En conjunto, el análisis realizado permite situar TeleVotApp dentro del conjunto de soluciones existentes de voto electrónico. Aunque el proyecto no pretende competir con plataformas comerciales ni con sistemas institucionales

plenamente consolidados, demuestra la viabilidad de una solución modular orientada a procesos electorales internos, manteniendo un equilibrio entre funcionalidad, seguridad y complejidad acorde con los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado.

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras

7.1. Conclusiones

El desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado ha permitido diseñar e implementar una aplicación de votación telemática orientada a procesos electorales internos, tomando como referencia el funcionamiento de las elecciones universitarias. Aunque existen numerosos sistemas de voto electrónico, el objetivo del proyecto no ha sido reproducir toda la complejidad de estas plataformas, sino desarrollar una solución funcional que cubra el ciclo electoral completo manteniendo un equilibrio entre seguridad, usabilidad y complejidad técnica.

Uno de los resultados más relevantes del proyecto ha sido el diseño de una arquitectura modular que separa claramente las distintas fases del proceso electoral y distingue las responsabilidades de cada uno de los participantes mediante un modelo de roles específico. Esta organización facilita el mantenimiento de la aplicación, reduce la posibilidad de errores y constituye una base sólida para incorporar nuevas funcionalidades sin modificar la estructura principal del sistema.

Desde el punto de vista de la seguridad, la utilización de certificados digitales como mecanismo de identificación, la separación entre identidad y contenido del voto, el empleo de cifrado durante el proceso de votación y la diferenciación de responsabilidades entre la junta electoral, la mesa electoral y los electores permiten respetar los principios fundamentales que deben caracterizar un sistema de votación telemática.

Asimismo, el sistema implementa un ciclo electoral completo que abarca desde la creación de la convocatoria hasta la publicación de los resultados. Los resultados del escrutinio se almacenan de forma agregada, conservando únicamente la información necesaria para la consulta posterior y evitando mantener relaciones permanentes entre la identidad del votante y el contenido de su voto.

En conjunto, el proyecto demuestra la viabilidad de desarrollar una plataforma de votación telemática modular y extensible, capaz de adaptarse a procesos electorales internos y de servir como base para futuras ampliaciones tanto desde el punto de vista funcional como tecnológico.

7.2. Líneas de trabajo futuras

El alcance definido para este Trabajo de Fin de Grado ha permitido desarrollar un prototipo funcional, aunque durante su desarrollo se han identificado diversas líneas de evolución que permitirían ampliar significativamente las capacidades de la aplicación.

Una de las principales mejoras consistiría en permitir la gestión de múltiples mesas electorales dentro de una misma votación. Para ello sería necesario segmentar el censo entre las distintas mesas, garantizando que un mismo elector no pudiera pertenecer simultáneamente a varias de ellas y coordinando posteriormente el recuento parcial y la consolidación de los resultados finales.

Otra línea de trabajo consistiría en ampliar los sistemas de recuento disponibles. Actualmente la aplicación implementa un sistema basado en mayoría simple, adecuado para la mayor parte de los procesos electorales internos. No obstante, podrían incorporarse otros modelos de recuento, como mayorías absolutas, segundas vueltas, sistemas preferenciales o procedimientos específicos adaptados a distintos tipos de elecciones.

También resultaría de interés ampliar las funcionalidades relacionadas con la campaña electoral y la comunicación con los electores. En futuras versiones podrían incorporarse nuevos formatos de contenido, como material audiovisual o sistemas de comunicación más completos, manteniendo las limitaciones establecidas para evitar la saturación informativa y preservar la igualdad entre candidaturas.

Desde el punto de vista de la seguridad, podrían incorporarse mecanismos avanzados presentes en sistemas de voto electrónico de mayor complejidad,

como la verificabilidad extremo a extremo (*End-to-End Verifiability*), auditorías criptográficas independientes o mecanismos de resistencia frente a la coerción (*Coercion Resistance*). Estas funcionalidades incrementarían considerablemente las garantías del sistema, aunque también requerirían un desarrollo criptográfico mucho más avanzado.

Finalmente, la arquitectura modular desarrollada durante el proyecto facilita la incorporación de nuevas funcionalidades y perfiles de usuario, permitiendo adaptar la aplicación a otros contextos distintos del ámbito universitario sin necesidad de modificar los principios fundamentales sobre los que se ha diseñado el sistema.

Otra posible línea de evolución consistiría en integrar la aplicación con los sistemas corporativos de la Universidad, permitiendo importar automáticamente los censos electorales, utilizar los mecanismos institucionales de autenticación y simplificar la gestión administrativa de los distintos procesos electorales.

Bibliografía

- [1] Bootstrap documentation.
- [2] Psycogp2 documentation, October 2025.
- [3] Ben et al. Adida. Helios: Web-based Open-Audit Voting. *USENIX Security Symposium*, 2008.
- [4] Ben et al. Adida. Helios Voting System, 2024.
- [5] Aristóteles. *Política*.
- [6] Python Cryptography Authority. cryptography library.
- [7] Sarah Birch. *Electoral Malpractice*. Oxford University Press, 2011.
- [8] Marc Bloch. *La sociedad feudal*. 1939.
- [9] Norberto Bobbio. *El futuro de la democracia*. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1986.
- [10] Marco Tulio Cicerón. *De re publica*.
- [11] Civica. Civica Election Services, 2024.
- [12] Venice Commission. Code of Good Practice on Referendums. Technical report, 2020.
- [13] Corporation for Digital Scholarship. Zotero documentation, 2025. Documentación oficial de Zotero.
- [14] Robert A. Dahl. *la democracia: una guía para los ciudadanos*. Taurus, Madrid, 1999.

- [15] Universidad de Murcia. Normativa de voto electrónico Universidad Murcia, 2020.
- [16] Universidad de Zaragoza. Normativa de voto electrónico Universidad Zaragoza.
- [17] OpenPyXL Developers. openpyxl Documentation.
- [18] eBallot. eBallot Online Voting, 2024.
- [19] D.M. Farrell. *Electoral systems: A comparative introduction*. Palgrave Macmillan, 2^a edition, 2011.
- [20] FNMT-RCM. Certificados electrónicos.
- [21] Fortinet. Certificados digitales.
- [22] Django Software Foundation. Django Documentation.
- [23] OpenSSL Software Foundation. OpenSSL Documentation.
- [24] Python Software Foundation. Python Documentation.
- [25] PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation.
- [26] Henry Hansmann. *The Ownership of Enterprise*. Harvard University Press, 1996.
- [27] IETF. RFC 1421–1424: Privacy Enhanced Mail.
- [28] Keyfactor. Riesgos de los certificados autofirmados, January 2021.
- [29] A. Lijphart. Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries. 2012.
- [30] John Locke. *Segundo tratado sobre el gobierno civil*.
- [31] United Nations. Universal Declaration of Human Rights. Technical report, 1948.
- [32] Pippa Norris. Electoral Engineering: Voting Rules and political Behavior. *Cambridge University Press*, 2004.
- [33] Council of Europe / Venice Commission. Code of Good Practice in Electoral Matters. Technical report, 2002.
- [34] OpenAI. ChatGPT, 2023.

- [35] A. Przeworski. Minimalist conception of democracy: A defense. *Cambridge University Press*, pages 23–55, 1999.
- [36] Jean-Jacques Rousseau. *El contrato social*.
- [37] Giovanni Sartori. *Teoría de la democracia*. Alianza editorial, Madrid, 1987.
- [38] Scytl. Scytl Election Technologies, 2024.
- [39] Graphviz Team. Graphviz.
- [40] PlantUML Team. PlantUML.
- [41] E.P. Thompson. *La formación de la clase obrera en Inglaterra*. Crítica, 1963.
- [42] Agencia Tributaria. Información sobre los pasos para la obtención del certificado electrónico.
- [43] European Union. EU Election Observation Handbook, 2016.